

Estudio de Ingeniería Conceptual Offshore de e-Metanol

Mar Cantábrico

Evolución profesional, auditable y reproducible del TFG 2026

Aarón Expósito Monar · Ingeniero Marítimo · Data & Business Analytics

Origen académico: Universidad de Cantabria

Dirección del TFG original: Prof. Dra. María Victoria Biezma Moraleda

Edición profesional ES · v1.2 · 13 septiembre 2026



15 MW

unidad naval

150 MW

hub comercial

53,2 kt/a

e-Metanol base

639 GWh/a

energía neta



Modelo interactivo

ESTATUS DEL DOCUMENTO

Nota de edición, alcance y responsabilidad

Este documento es una edición profesional independiente desarrollada por el autor a partir del Trabajo Fin de Grado de 2026. El TFG original permanece como documento académico depositado; la presente edición no lo sustituye, no modifica su evaluación y no implica revisión, aprobación o aval de la Universidad de Cantabria ni de la directora del TFG original. El objetivo de MethaNor es mostrar cómo una idea académica puede reauditarse con criterios de conservación física, trazabilidad de fuentes, software reproducible y disciplina de ingeniería conceptual.

Límite de uso

MethaNor opera a nivel de concepto / pre-FEED. No reemplaza análisis hidrodinámico RAO, CFD, FEA global y de fatiga, diseño de fondeo acoplado, estudios HAZID/HAZOP, clasificación de áreas peligrosas, permisos ambientales, GIS oficial completo, cotizaciones de proveedor ni due diligence financiera.

Unidad de ingeniería 15 MW 1 turbina IEA de referencia	Arquitectura comercial 150 MW 10 x 15 MW	Producción base 53.184 t/año resultado derivado	VAN base -303 M€ escenario, WACC 8%
---	---	--	--

Convención de evidencia

Cada cifra importante se interpreta bajo una de cuatro clases. Este etiquetado evita mezclar datos oficiales con supuestos o resultados calculados.

Clase	Significado	Uso en este estudio
PRIMARIA / OFICIAL	Fuente técnica, gubernamental, institucional o fabricante.	Turbina IEA 15 MW, DOE PEM, ERA5, EMODnet, POEM, Puertos del Estado, IRENA, IMO, FueIEU.
BASE ACADÉMICA	Valor heredado del TFG y reauditable antes de reutilizarse.	Coordenadas, viento medio 8,63 m/s, k=2,2, 24.000 t, calado 22 m, air gap 24,5 m, GMeff 3,13 m.
SUPUESTO DE ESCENARIO	Entrada editable de negocio, proyecto o planificación.	CAPEX, OPEX, precio de e-Metanol, WACC, ayuda CAPEX, disponibilidad, consumos no fijados por referencia primaria.
RESULTADO DERIVADO	Valor recalculado por ecuaciones visibles.	Energía anual, producción, balance de masas, VAN, LCOeM, plazo de recuperación y umbrales de equilibrio.

NAVEGACIÓN

Contenido

Nota de edición, alcance y responsabilidad	1
Convención de evidencia	1
Una idea válida, reauditable y escalada con conservación de energía	4
Del TFG de 2026 a un estudio de ingeniería conceptual auditable	5
De energía eólica a molécula: frontera física y lógica del sistema	6
2.1 Límites del modelo	6
2.2 Ecuación rectora	7
Cribar el Mar Cantábrico antes de dimensionar acero	8
3.1 La capa GIS que falta	8
Curva de referencia abierta, supuestos visibles y actualización a serie horaria	9
4.1 Upgrade de datos	9
Balance químico y energético del tren de e-Metanol	10
5.1 Resultado anual	10
5.2 Carbono: de “neutral” a trazable	11
Seleccionar arquitectura sin inventar cotizaciones	12
6.1 Por qué el PEM sigue siendo la base	12
Preservar el concepto naval sin confundirlo con un diseño de clase	13
7.1 Decisiones que sobreviven la reauditoría	13
Disposición general: de la idea 3D a una arquitectura verificable	14
Conectar cada selección de equipo con la realidad naval	15
8.1 Hito hidrodinámico	15
Convertir incertidumbres en hitos antes de que se conviertan en coste hundido	16
Traducir tecnología a un proyecto que pueda fabricarse, integrarse y operarse	17
10.1 Filosofía O&M;	17
Hacer que cada conclusión financiera dependa de supuestos visibles	18
11.1 Estructura de costes y sensibilidad	19
La molécula solo es “verde” si la cadena completa lo demuestra	20
12.1 Contabilidad mínima de carbono	20
Cómo convertir MethaNor en un pre-FEED defendible o en una propuesta europea	21
Ecuaciones ejecutables en lugar de resultados escondidos en un PDF	22

14.1 Cómo reproducir 22

Qué demuestra MethaNor y qué no debe afirmar todavía 23

Ecuaciones y referencia base reproducible 24

Ecuaciones de proceso y economía 25

Registro de correcciones frente al TFG original 26

Registro de fuentes primarias y enlaces 27

MethaNor: diseño que puede ser cuestionado, recalculado y mejorado 28

Accesos directos

MethaNor Live · Repositorio GitHub · LinkedIn del autor. Los enlaces externos de fuentes primarias se incluyen al final del documento.

Una idea válida, reauditable y escalada con conservación de energía

MethaNor estudia una arquitectura offshore para convertir recurso eólico del Mar Cantábrico en e-Metanol mediante electrólisis, captura de CO₂, síntesis química, almacenamiento y logística marina. La contribución principal de esta edición no consiste en presentar una plataforma “cerrada” o lista para construir, sino en transformar un TFG multidisciplinar en un modelo de decisión trazable: cada número tiene procedencia, cada ecuación está expuesta, cada supuesto económico es editable y cada vacío de evidencia se convierte en un hito de ingeniería.

El TFG original definía una plataforma semisumergible de 15 MW y reportaba una producción anual de 51.058 t de e-Metanol. Al reconstruir el sistema como software ejecutable se identificó una inconsistencia central: una única fuente de 15 MW dispone, incluso al 100% de factor de capacidad, de un máximo teórico de 131,4 GWh/año, insuficiente para producir ese volumen cuando solo la estequiometría de H₂ exige aproximadamente 9,82 MWh eléctricos por tonelada de metanol al supuesto PEM de 52 kWh/kg-H₂. MethaNor resuelve la contradicción separando claramente la unidad naval de 15 MW de un hub comercial de 150 MW.

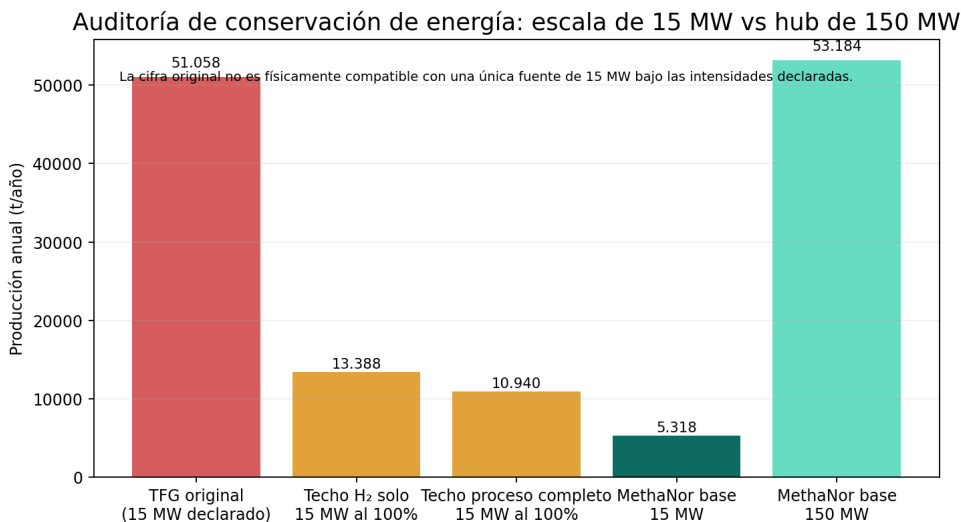


Figura 1. Auditoría de conservación de energía. La cifra académica de 51.058 t/año no es compatible con una única fuente de 15 MW bajo las intensidades de proceso declaradas; el orden de magnitud sí resulta coherente al escalar a un hub de 150 MW.

CF bruto 51,7% Weibull + curva de cribado	Disponibilidad 94% supuesto base	Energía neta 638,8 GWh/a hub 150 MW	Intensidad total 12,01 MWh/t incluye BoP 6%
--	---	--	--

Con estos valores, el modelo base produce 53.184 t/año de e-Metanol, consume estequiométricamente 10.039 t/año de H₂ y requiere 73.048 t/año de CO₂. La misma formulación aplicada a una sola unidad de 15 MW conduce a aproximadamente 5.318 t/año, magnitud coherente con la restricción energética y que preserva la utilidad del concepto naval sin inflar su capacidad comercial.

Conclusión económica base

Con CAPEX bruto de 1.000 M€, ayuda CAPEX de escenario del 40%, OPEX de 33 M€/año, precio de e-Metanol de 1.200 €/t, WACC del 8%, degradación anual del 0,5% y 3% de desmantelamiento terminal, el modelo arroja VAN ≈ -303 M€, LCOeM ≈ 1.755 €/t y plazo de recuperación simple ≈ 21,7 años. El IRR no se presenta como cifra convencional porque el patrón de flujos del escenario base no genera una raíz interna útil en el intervalo de cálculo. El resultado debe leerse como cribado conceptual, no como valoración financiable.

Del TFG de 2026 a un estudio de ingeniería conceptual auditable

El documento académico de origen, titulado “Diseño conceptual multidisciplinar y viabilidad tecno-económica de una plataforma semisumergible P2X de 15 MW para la síntesis de e-Metanol en el Mar Cantábrico”, fue desarrollado para el Grado en Ingeniería Marítima de la Universidad de Cantabria, bajo la dirección de la Prof. Dra. María Victoria Biezma Moraleda. Su alcance original abarcaba emplazamiento, recurso eólico, P2X, modelado dinámico, arquitectura naval, estabilidad, seguridad, CAPEX/OPEX y escenarios financieros.

La presente edición mantiene aquello que sigue siendo útil como hipótesis de ingeniería, pero retira o rebaja de categoría toda afirmación que exceda la evidencia disponible. Esta disciplina es importante porque el TFG original contiene formulaciones demasiado concluyentes para el nivel de madurez real del modelo: por ejemplo, afirmaciones de neutralidad estricta de carbono, cumplimiento normativo, desclasificación ATEX, reducción aerodinámica cuantificada o viabilidad técnico-operativa final sin disponer de LCA completa, FEA/CFD de clase, HAZOP ni intersecciones GIS oficiales completas.

Tema	TFG 2026	MethaNor - edición profesional
Escala energética	15 MW y 51.058 t/año aparecen conectados en el relato.	15 MW = unidad naval; 150 MW = hub comercial. Producción siempre limitada por energía.
Producción	P50 ≈ 51.058 t/año; P90 comercial ≈ 40.000 t/año.	53.184 t/año base para 150 MW; 5.318 t/año para 15 MW con los mismos supuestos.
Economía	VAN/TIR y ayuda del 40% mezclados con distintos CAPEX y bases.	DCF único, reproducible y ligado al resultado físico actual; ayudas y WACC son escenarios, no derechos adquiridos.
Emplazamiento	Coordenadas y conclusiones de idoneidad con mapas académicos.	Coordenadas preservadas; permisos, AIS, áreas protegidas y batimetría se bloquean hasta GIS oficial.
Normativa naval	Se habla de “superar criterios” DNV.	DNV se usa como referencia de diseño; no se afirma aprobación de clase.
Carbono	Se llega a afirmar neutralidad estricta.	Se exige evaluación well-to-wake / LCA y cumplimiento RFNBO antes de afirmar intensidad de GEI.
HSE	Zonificación/ventilación se presentan como validadas.	Concepto de seguridad únicamente; HAZID/HAZOP y IEC 60079 son hitos futuros.

Principio de corrección

El valor del proyecto aumenta cuando reconoce sus límites. Una cifra se elimina si no es defendible; se mantiene como base académica si aporta continuidad; se actualiza si existe una fuente primaria mejor; y se recalcula cuando deriva de una ecuación verificable.

02 · ARQUITECTURA DE SISTEMA

De energía eólica a molécula: frontera física y lógica del sistema

La arquitectura base es modular. Diez unidades eólicas de referencia de 15 MW conforman un hub de 150 MW que alimenta un tren P2X centralizado o semidistribuido. El diseño mantiene una semisumergible de 15 MW como unidad de integración naval y usa el hub para representar la escala comercial. Esta separación evita asignar a una única plataforma la masa, potencia y capacidad química de todo el complejo.

Balance anual de masas y energía del escenario base

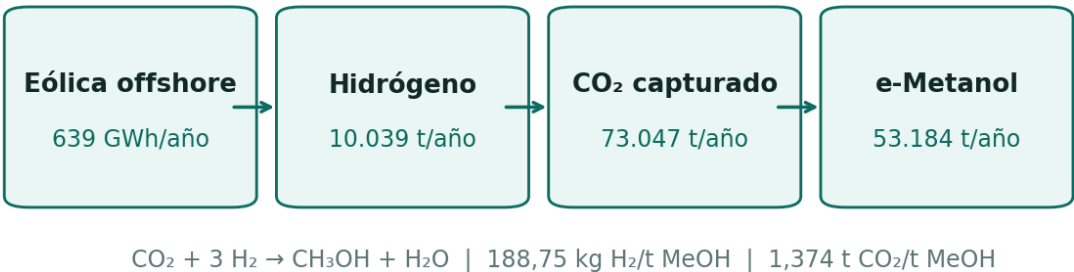


Figura 2. Balance anual de masas y energía del escenario base. Los flujos de H_2 y CO_2 se derivan estequiométricamente de la producción de e-Metanol.

2.1 Límites del modelo

El cálculo integra recurso eólico estacionario de Weibull, una curva de potencia transparente, disponibilidad, intensidades eléctricas equivalentes de proceso, balance estequiométrico y un flujo de caja a 25 años. No incluye dinámica aeroelástica OpenFAST, pérdidas de estela entre turbinas, despacho horario optimizado, almacenamiento electroquímico detallado, cinética del reactor, compresión multietapa, destilación rigurosa, red de vapor, degradación física específica de cada equipo ni indisponibilidad correlacionada por clima. Esas ausencias se declaran explícitamente para evitar falsa precisión.

2.2 Ecuación rectora

La producción se calcula a partir de la energía anual disponible y de la intensidad total de proceso, en lugar de fijar una producción objetivo y buscar después la energía necesaria.

ENERGÍA EÓLICA ANUAL

$$E_{\text{wind}} = N \cdot P_{\text{rated}} \cdot 8.760 \cdot CF \cdot A$$

N: número de turbinas · CF: factor de capacidad bruto · A: disponibilidad

INTENSIDAD ELÉCTRICA EQUIVALENTE

$$I_{\text{total}} = (I_{\text{PEM}} + I_{\text{DAC}} + I_{\text{MeOH}} + I_{\text{water}}) / (1 - f_{\text{BoP}})$$

Todos los términos se expresan en MWh por tonelada de e-Metanol.

PRODUCCIÓN LIMITADA POR ENERGÍA

$$m_{\text{MeOH}} = E_{\text{wind}} / I_{\text{total}}$$

La producción no se fija a priori: resulta de la energía realmente disponible y del consumo específico total.

Símbolo	Interpretación	Unidad
N	Número de turbinas de referencia	-
P _{rated}	Potencia nominal por turbina	MW
CF	Factor de capacidad bruto de cribado	-
A	Disponibilidad técnica	-
I _{total}	Intensidad eléctrica equivalente total	MWh/t MeOH
m _{MeOH}	Producción anual de e-Metanol	t/año

Resultado clave

La conservación de energía actúa como restricción física vinculante. Cualquier cambio de viento, eficiencia PEM, DAC, síntesis, disponibilidad o balance de planta modifica automáticamente la producción y, a continuación, las métricas económicas.

03 • EMPLAZAMIENTO Y METOCEÁNICA

Cribar el Mar Cantábrico antes de dimensionar acero

El TFG situó el centro geométrico de la plataforma en 43°35'35" N, 3°51'00" W (aprox. 43,593° N, 3,850° W), con una profundidad académica de 100 m y un recurso eólico medio de 8,63 m/s a 150 m. El propio trabajo utilizó como referencia oceanográfica el entorno del nodo SIMAR 3136040 de Puertos del Estado y adoptó $H_{s,50} = 11$ m como valor de supervivencia conceptual. En MethaNor estos datos permanecen como base académica, no como campaña de caracterización certificada.

Variable	Base actual	Clase	Actualización profesional requerida
Coordenadas	43,593° N; -3,850° W	Académica	Comprobar conflicto espacial con POEM, áreas protegidas, cables, pesca, defensa y AIS.
Profundidad	100 m	Académica	Muestrear DTM EMODnet y confirmar datum vertical / resolución.
Viento medio a buje	8,63 m/s	Académica	ERA5 horario multianual + extrapolación coherente o recurso mesoscalar validado.
Weibull k	2,2	Académica	Sustituir por serie horaria; conservar Weibull solo para cribado conceptual.
$H_{s,50}$	11,0 m	Académica	Extremos de oleaje y periodo pico con Puertos del Estado / hindcast y análisis estadístico dedicado.
Distancia a puerto	~32 km a Santander en la UI base	Derivada / cribado	Definir puerto O&M; y puerto de fabricación con restricciones reales de calado, grúa y área.

3.1 La capa GIS que falta

Un mapa satélite aporta contexto visual, pero no evidencia de permisos. La versión web enlaza a ERA5, EMODnet, POEM y Google Maps y evita afirmar “demasiados barcos”, “zona protegida” o “emplazamiento imposible” si no existe la capa GIS/AIS correspondiente. Para un pre-FEED, el hito de sitio debe integrar al menos: densidad de tráfico AIS, polígonos POEM, Red Natura 2000 y otras áreas protegidas, batimetría, cables y tuberías, usos pesqueros, zonas militares, rutas aéreas, puertos y geotecnia.

Disciplina de emplazamiento

La puntuación de la app (viento 35%, batimetría 20%, metoceánica 15%, logística 15%, planificación espacial 15%) es un índice de priorización del portfolio. No es un criterio de aceptación de ingeniería ni una opinión de permisos.

04 • RECURSO EÓLICO

Curva de referencia abierta, supuestos visibles y actualización a serie horaria

MethaNor utiliza la turbina IEA Wind TCP de referencia de 15 MW, una herramienta pública concebida para investigación y comparación de diseños offshore. La geometría de referencia incluye rotor de 240 m, altura de buje de 150 m, cut-in de 3 m/s, velocidad nominal de 10,59 m/s y cut-out de 25 m/s. Entre cut-in y nominal se emplea una interpolación cúbica transparente de potencia: es suficiente para cribado conceptual, pero no equivale a un controlador aeroelástico ni a OpenFAST.

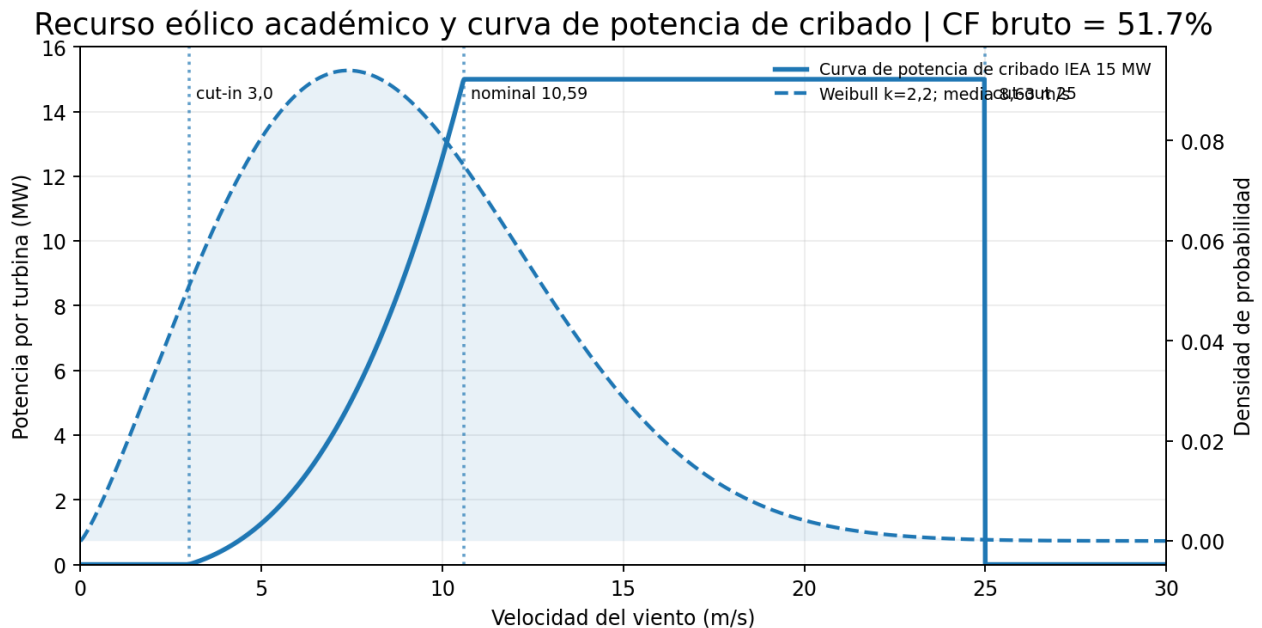


Figura 3. Distribución de Weibull académica y curva de potencia de cribado. El factor de capacidad bruto calculado es ~51,7%; con disponibilidad del 94%, la energía neta del hub es ~638,8 GWh/año.

4.1 Upgrade de datos

La versión profesional debe migrar desde una Weibull estática a una serie horaria multianual. ERA5 ofrece reanálisis horario desde 1940 y permite reconstruir viento, oleaje y variabilidad interanual de forma reproducible. Un pipeline de pre-FEED debería: descargar la serie en el punto o celda relevante; aplicar control de calidad; extrapolar de forma coherente a altura de buje; propagar pérdidas; calcular P50/P75/P90; y conservar cada transformación con versión y hash de datos. La incertidumbre del recurso debe llegar al modelo financiero, no quedarse aislada en el capítulo meteoceánico.

Lo que no se afirma

No se presenta 8,63 m/s como medición in situ. No se considera el factor de capacidad de 51,7% “financiable”. Ambos son resultados de cribado que deben ser sustituidos por una evaluación de recurso eólico de proyecto.

Balance químico y energético del tren de e-Metanol

La reacción base es $\text{CO}_2 + 3\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_3\text{OH} + \text{H}_2\text{O}$. Las masas molares implican aproximadamente 188,75 kg de H_2 y 1,374 t de CO_2 por cada tonelada de metanol. MethaNor calcula esos factores desde la estequiometría para evitar introducir rendimientos de producción sin trazabilidad.

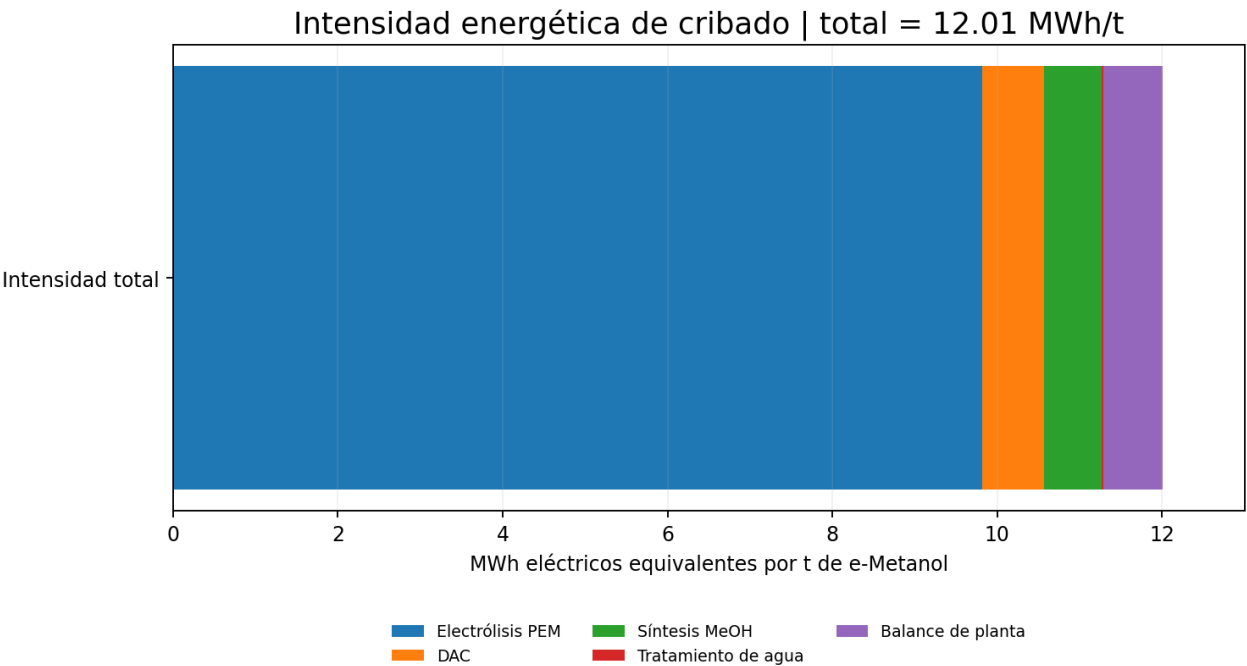


Figura 4. Intensidades eléctricas equivalentes del escenario base. La electrólisis domina el consumo; DAC, síntesis, agua y balance de planta completan un total de ~12,01 MWh/t e-Metanol.

Bloque	Valor base	Evidencia / estatus	Comentario
PEM	52,0 kWh/kg H ₂	Escenario cercano a la referencia DOE	El DOE sitúa el objetivo 2026 de sistema PEM en 51 kWh/kg H ₂ ; 52 se mantiene como valor conservador de cribado.
DAC	0,55 MWh/t CO ₂	Escenario; IEA como contexto	La energía total de DAC depende de tecnología y suministro térmico; no se trata como dato de proveedor.
Síntesis MeOH	0,70 MWh/t MeOH	Escenario / literatura	Equivalente eléctrico simplificado; no reemplaza simulación de proceso rigurosa.
Agua	0,02 MWh/t MeOH	Escenario	Orden de magnitud de tratamiento; requiere balance de agua y salmuera.
BoP	6% demanda bruta	Escenario	Bombas, compresión, control, pérdidas y auxiliares agregados.

5.1 Resultado anual

e-Metanol 53.184 t/a energía limitada	H ₂ 10.039 t/a estequiométrico	CO ₂ 73.048 t/a estequiométrico	O ₂ coproducto 79.667 t/a no monetizado en base
---	---	--	--

El agua generada por la propia reacción asciende a aproximadamente 29.902 t/año. El oxígeno producido por electrólisis se mantiene como coproducto técnico, pero no se monetiza en el escenario financiero base para evitar introducir ingresos no contratados. Lo mismo aplica a créditos de carbono,

garantías de origen u otros atributos ambientales: solo deben entrar en flujo de caja con reglas y contratos verificables.

5.2 Carbono: de “neutral” a trazable

El TFG describía el e-Metanol como estrictamente neutro en carbono. Esa formulación se retira. La intensidad de GEI depende del origen de la electricidad, del origen y captura del CO₂, del consumo térmico, de la construcción, la logística y el uso final. La OMI está avanzando hacia evaluación de ciclo de vida y FuelEU Maritime regula la intensidad de GEI de la energía a bordo. En la UE, la clasificación RFNBO exige además reglas sobre electricidad renovable, adicionalidad y correlaciones temporal/geográfica. Por tanto, MethaNor habla de potencial de reducción de GEI, nunca de neutralidad automática.

06 · TECNOLOGÍA Y PROVEEDORES

Seleccionar arquitectura sin inventar cotizaciones

El TFG fijaba soluciones concretas como Siemens Silyzer 300, Climeworks y Topsoe. En una edición profesional conviene separar tecnología de proveedor. La app MethaNor incorpora un explorador de candidatos públicos para electrólisis, síntesis de metanol, DAC y tratamiento de agua; puntúa ajuste al concepto con criterios visibles, pero no declara un “mejor proveedor” universal ni rellena campos comerciales no publicados.

Categoría	Lista corta indicativa	Criterio de decisión
Electrólisis	Nel MC Series, ITM POSEIDON, Siemens Energy Elyzer P-300, thyssenkrupp nucera scalum, Plug Power, John Cockerill, Sunfire, Enapter, Topsoe y otros.	Potencia modular, dinámica, presión, pureza, madurez, integración y calidad de evidencia pública.
Síntesis MeOH	Rutas catalíticas comerciales y paquetes licenciables.	Presión/temperatura, turndown, integración térmica, madurez, tamaño mínimo y garantías.
DAC / CO ₂	DAC sólida/líquida y alternativas de CO ₂ biogénico/capturado.	Demanda térmica y eléctrica, calidad CO ₂ , modularidad, sensibilidad marina y cadena de carbono.
Agua	RO marina + pulido para electrolizador.	Consumo, calidad, recuperación, salmuera, redundancia y marinización.

Regla de contratación técnica

“Página pública del fabricante” no equivale a oferta. Si un precio, disponibilidad, rendimiento garantizado o alcance EPC no está publicado de forma defendible, el documento debe decir “cotización requerida”. Las referencias comparativas de literatura se mantienen separados del precio de proveedor.

6.1 Por qué el PEM sigue siendo la base

PEM se mantiene como referencia por su respuesta dinámica y compatibilidad conceptual con alimentación renovable variable. Sin embargo, un estudio pre-FEED debe comparar PEM, alcalina presurizada y SOEC con el perfil horario de energía, almacenamiento intermedio, presión objetivo y estrategia térmica. La decisión no debe basarse solo en kWh/kg: capex instalado, degradación, reposición de stacks, agua, compresión y disponibilidad pueden invertir la clasificación.

La comparación interactiva, fuentes de fabricante y enlaces técnicos se mantienen en el explorador MethaNor Live.

07 • PLATAFORMA FLOTANTE

Preservar el concepto naval sin confundirlo con un diseño de clase

La semisumergible se conserva como núcleo visual e ingenieril del proyecto: cuatro columnas, pontones/crucetas, cubierta de proceso elevada, soporte central del aerogenerador, almacenamiento, helideck y fondeo en catenaria. Los valores de 24.000 t de desplazamiento, 22 m de calado, 24,5 m de air gap y $GMeff = 3,13$ m se tratan como referencia académica. Son útiles para continuidad de diseño, pero no constituyen una aprobación de estabilidad, estructura o comportamiento en la mar.

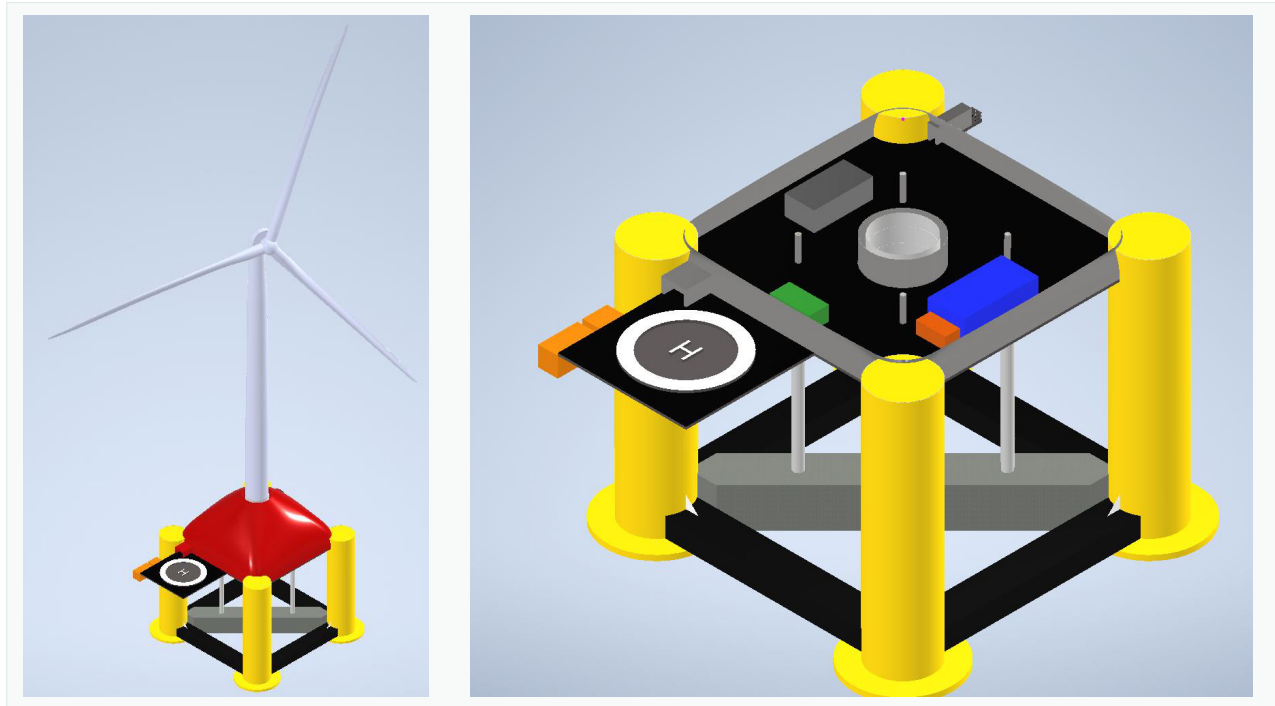


Figura 5. CAD académico original (2026). Izquierda: vista global de la unidad. Derecha: integración de cubierta. Las imágenes mantienen su proporción original y se emplean como referencia conceptual, no como General Arrangement aprobado.

7.1 Decisiones que sobreviven la reauditoría

- Semisumergible: coherente con profundidades del orden de 100 m y con la necesidad de una gran cubierta de integración, aunque la geometría debe optimizarse con hidrodinámica y estructura acopladas.
- Air gap elevado: se conserva como objetivo de robustez frente a green water/slamming, pero debe recalcularse con extremos de ola, movimientos 6-DOF y criterios de clase.
- Vías de carga desacopladas: se mantiene como intención arquitectónica para limitar transmisión de cargas del aerogenerador a módulos de proceso; requiere FEA global y análisis de fatiga.
- Superestructura protectora: se conserva como concepto de marinización, pero se eliminan de la afirmación principal cifras de reducción aerodinámica, ACH y desclasificación ATEX no respaldadas por CFD/ventilación/IEC 60079.
- Fondeo en catenaria: se mantiene como punto de partida; el diseño final exige suelo, líneas, anclas, offsets, cargas acopladas y verificación dinámica.

07B · INTEGRACIÓN NAVAL

Disposición general: de la idea 3D a una arquitectura verificable

Para que el estudio conserve la profundidad del TFG, esta edición mantiene una selección de las vistas de integración originales. Su función no es decorar el documento: permiten rastrear cómo la planta de proceso, los accesos, la cubierta y la envolvente protectora condicionan masas, centros, seguridad, mantenimiento y operaciones marinas.

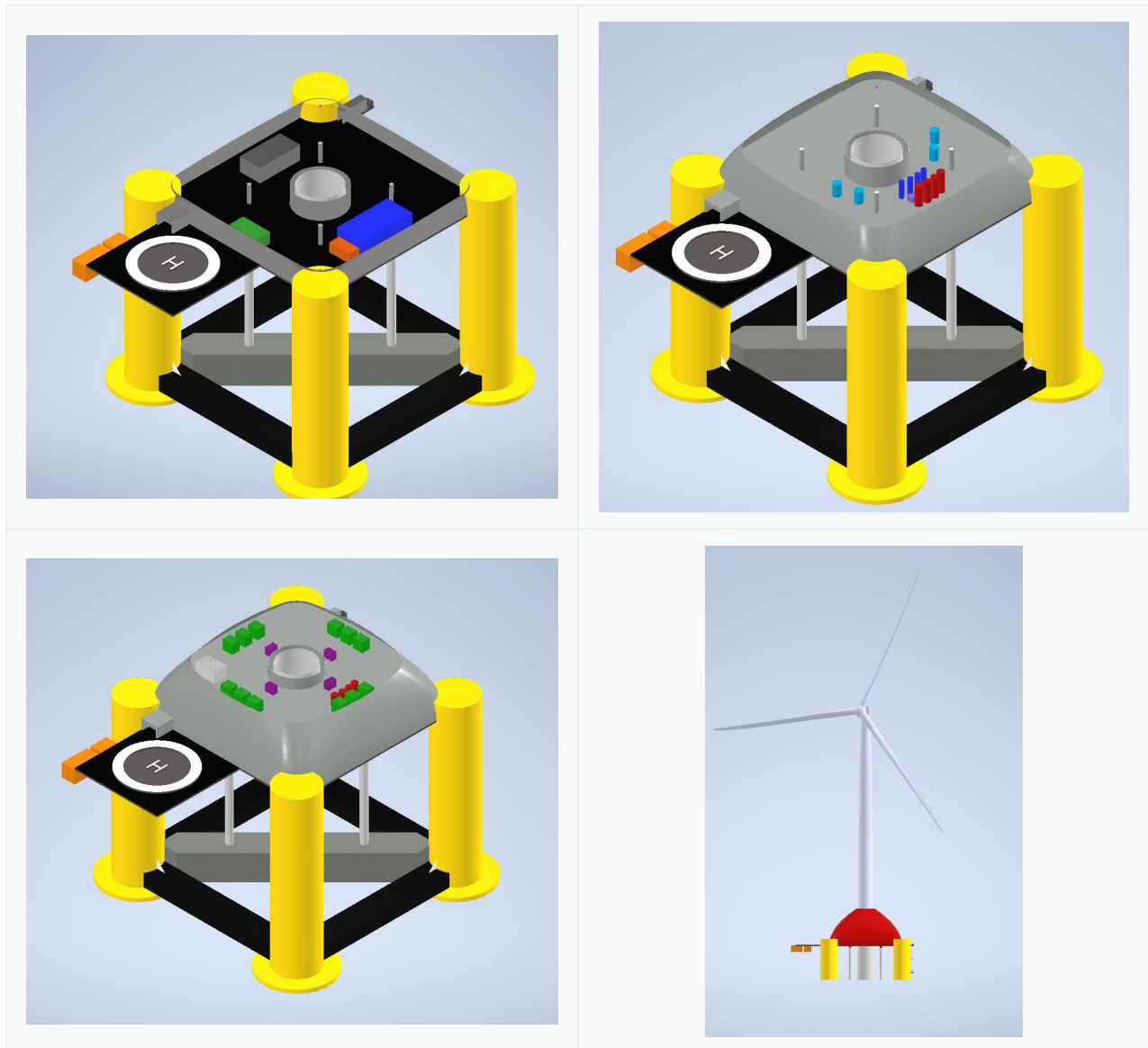


Figura 6. Selección de vistas originales del TFG: integración de niveles de proceso y referencia de air gap. La edición profesional las conserva como evidencia de desarrollo geométrico, dejando explícito qué verificaciones de clase permanecen abiertas.

Lectura de ingeniería

La profundidad del concepto se demuestra conectando geometría con requisitos: rutas de evacuación, separación de inventarios, mantenimiento de equipos, cargas globales, centro de gravedad, ventilación, acceso marino y reserva de espacio. La imagen por sí sola no cierra ninguno de esos requisitos.

08 · MASA, ESPACIO E HIDROSTÁTICA

Conectar cada selección de equipo con la realidad naval

Una de las fortalezas del TFG es que no trató la planta química como un diagrama sin peso: construyó un registro de masas y momentos verticales hasta cerrar 24.000 t y 505.757 t·m, que conducen a KG $\approx$ 21,07 m. MethaNor preserva ese registro para mantener disciplina espacial. La limitación es igualmente importante: las masas de proceso y superestructura son valores académicos y deberán reemplazarse por datos de proveedores, MTO y estimación estructural a medida que el diseño madure.

Elemento	Masa (t)	VCG (m)	Momento (t·m)
Subestructura naval	4.500	15,0	67.500
Lastre fijo	6.000	2,0	12.000
Lastre activo	7.500	5,0	37.500
MeOH almacenado (7 días)	1.500	12,0	18.000
Fondeo suspendido	500	10,0	5.000
Pilar central	450	39,0	17.550
Torre IEA 15 MW	860	109,0	93.740
RNA	1.187	150,0	178.050
Electrólisis	408	46,5	18.972
RO + auxiliares	150	46,5	6.975
Síntesis MeOH	350	52,0	18.200
DAC	120	57,0	6.840
Superestructura	300	58,0	17.400
Helideck + helicóptero	155	46,0	7.130
Salvamento	20	45,0	900
TOTAL	24.000		505.757

Lectura correcta

El cierre de masa es valioso como bookkeeping, pero un “peso que cuadra” no valida la estabilidad ni la resistencia. Para FEED se necesitan lightweight/deadweight control, incertidumbre por disciplina, MTO, centros reales, superficies libres, daños, intact stability y criterios de clase.

8.1 Hito hidrodinámico

La siguiente fase debe sustituir verificaciones simplificadas por un modelo hidrodinámico acoplado que entregue RAOs, movimientos, aceleraciones, air gap dinámico, green water, cargas en líneas, respuesta a viento/ola/corriente y ventanas de operación. A partir de ahí se cierran FEA global, detalle de uniones y fatiga. Hasta entonces, “ $G_{Meff} = 3,13 \text{ m}$ ” se mantiene como resultado académico, no como certificado de estabilidad.

Convertir incertidumbres en hitos antes de que se conviertan en coste hundido

El sistema combina hidrógeno, metanol, oxígeno, equipos eléctricos de gran potencia y operación marina remota. El TFG desarrolló ideas de zonificación ATEX, ESD, detección de gases y protección anticorrosiva; la edición profesional las conserva como intenciones de diseño y evita declararlas validadas. El trabajo siguiente debe estructurarse mediante HAZID/HAZOP, filosofía de aislamiento, blowdown/vent, F&G;, SIS, análisis de consecuencias, escape/evacuación y clasificación de áreas.

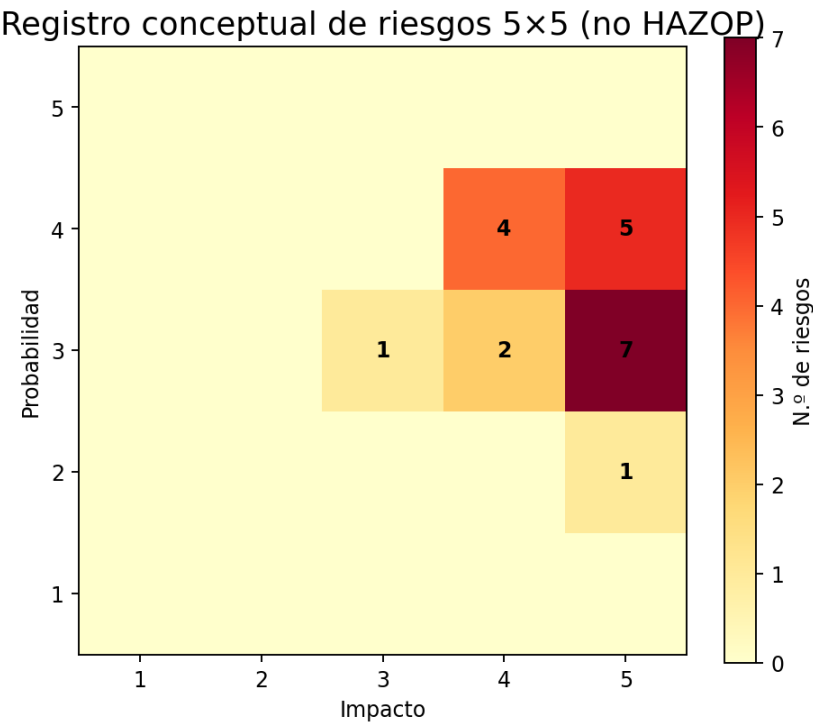


Figura 6. Matriz conceptual 5x5 del registro de riesgos de MethaNor. Es una herramienta de priorización, no un HAZOP.

Riesgo	Prioridad	Hito de mitigación
Base metoceánica no cerrada	Crítica	Series oficiales, extremos, campaña y criterios de diseño.
Batimetría / geotecnia insuficiente	Crítica	DTM + geofísica/geotecnia + selección de ancla/fondeo.
Conflicto navegación / usos	Crítica	AIS y capas oficiales GIS; no decidir con mapa ilustrativo.
H ₂ / áreas peligrosas	Crítica	HAZID/HAZOP, IEC 60079, ventilación, F&G; y ESD.
Incendio/toxicidad MeOH	Alta	Inventario, contención, drenajes, espuma/agua, detección y segregación.
CAPEX y cadena de suministro	Alta	Estimación clase 4/3, cotizaciones presupuestarias, contingencia y escalación.
Precio/contrato de compra de e-Metanol	Crítica	Contrato de compra, certificación, sensibilidad y estructura de soporte.
Acceso O&M; limitado por clima	Alta	Ventanas meteorológicas, SOV/CTV/helicóptero, repuestos y diagnóstico remoto.
Corrosión marina	Alta	Especificación ISO 12944 moderna, selección de materiales y CP.

10 • CONSTRUCCIÓN Y OPERACIONES

Traducir tecnología a un proyecto que pueda fabricarse, integrarse y operarse

MethaNor incorpora un calendario conceptual de 60 meses porque un concepto offshore no puede evaluarse únicamente por su eficiencia termodinámica. La ruta crítica depende de campañas de sitio, permisos, base de clase, equipos de plazo largo, fabricación de casco, integración de módulos, fondeo, conexión final y puesta en marcha. Los plazos son supuestos conceptuales y deben reemplazarse por un plan maestro de proyecto y datos de astillero/proveedor.

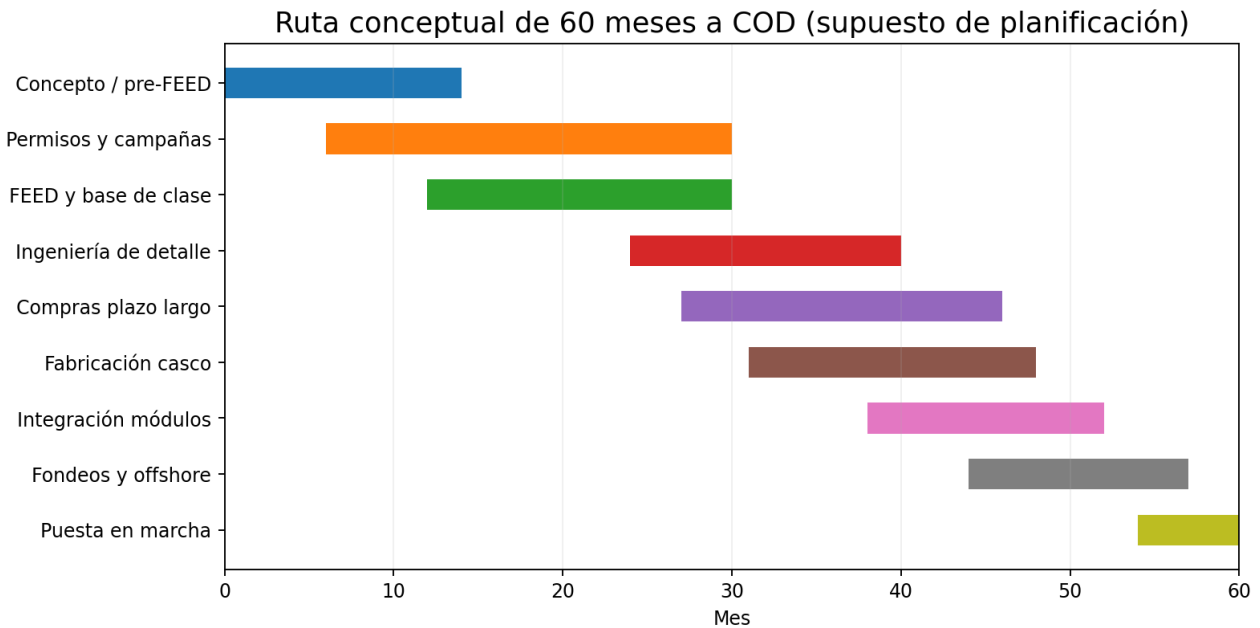


Figura 7. Ruta conceptual de 60 meses a COD. Es una hipótesis de planificación para estructurar hitos, no un programa contractual.

Fase	Dotación indicativa	Lectura
Concepto / pre-FEED	18 FTE	Ingeniería multidisciplinar, datos, HSE, costes y permisos.
FEED y permisos	42 FTE	Mayor carga en proceso, naval, electricidad/control y ambiental.
Ingeniería de detalle	78 FTE	Paquetes IFC, datos de proveedor, coordinación e interfaces.
Fabricación / integración	115 FTE	Pico de construcción; no incluye toda la mano de obra total del astillero.
Puesta en marcha	64 FTE	Cierre de sistemas, pruebas, HSE y puesta en marcha.
Operación estable	15 FTE	Modelo de operación remota prioritaria con campañas; pendiente de RAM y análisis de ventanas meteorológicas.

10.1 Filosofía O&M;

La operación remota reduce exposición offshore, pero no elimina personal ni logística. La disponibilidad del 94% del escenario base debe descomponerse en reliability, maintainability y weather accessibility. Un modelo RAM profesional debería transformar tasas de fallo, MTTR, repuestos y restricciones de mar en disponibilidad anual, coste de campañas y pérdida de producción. Solo después puede justificarse una dotación de 15 FTE, un número de campañas o una estrategia SOV/CTV/helicóptero.

Hacer que cada conclusión financiera dependa de supuestos visibles

La economía de esta edición se recalcula desde el resultado físico actual. Se evita el problema del TFG original, donde distintas tablas mezclaban 40.000 t/año, 51.058 t/año, CAPEX bruto/neto y supuestos de ayuda de manera no completamente consistente. MethaNor define una sola base, aplica degradación anual y una provisión de desmantelamiento, y calcula VAN, LCOeM, plazo de recuperación y condiciones de equilibrio con las mismas ecuaciones.

Entrada base	Valor	Clasificación
CAPEX bruto	1.000 M€	Supuesto de escenario, alta incertidumbre
Ayuda CAPEX	40%	Escenario de política; sin derecho adquirido
CAPEX neto	600 M€	Derivado
OPEX anual	33 M€/año	Supuesto de escenario
Precio e-Metanol	1.200 €/t	Escenario de mercado / contrato de compra
WACC	8%	Supuesto financiero
Vida	25 años	Supuesto
Degradación producción	0,5%/año	Supuesto
Desmantelamiento	3% CAPEX bruto	Supuesto

VAN -303 M€ @ WACC 8%	LCOeM 1.755 €/t coste nivelado	Recuperación 21,7 años simple, sin descuento	Margen año 1 30,8 M€ antes de financiación
--	---	---	---

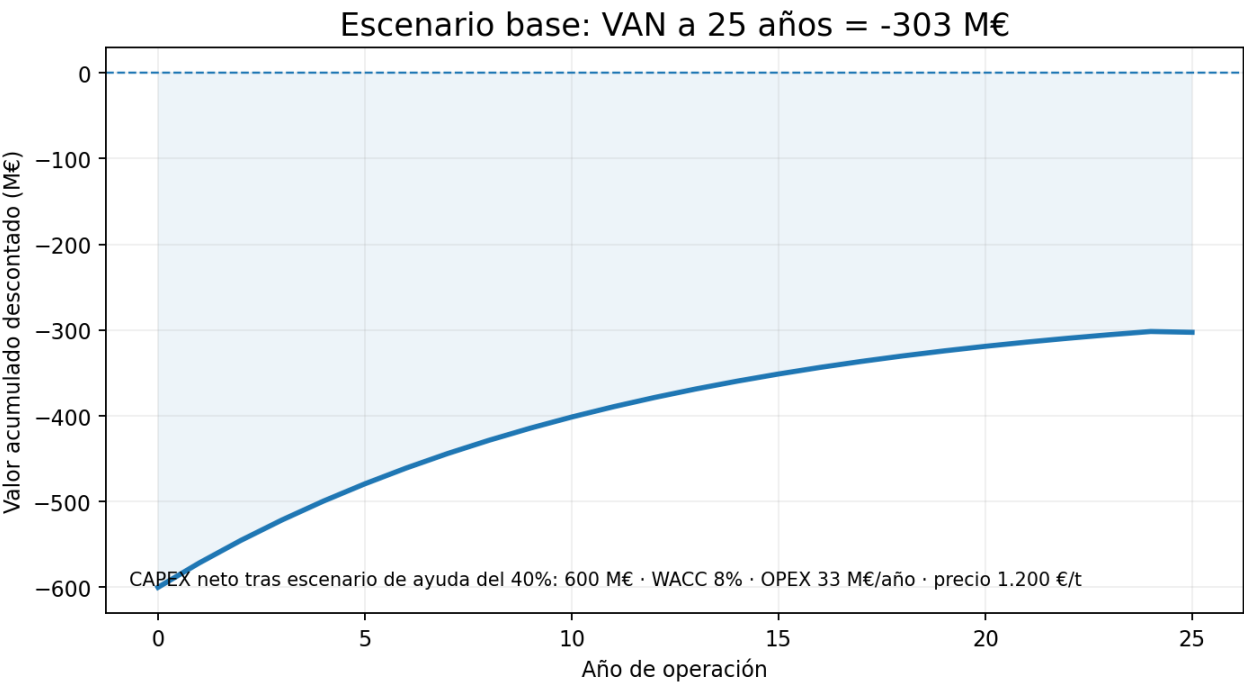


Figura 8. Valor acumulado descontado del escenario base. El proyecto no alcanza VAN positivo con los supuestos de referencia.

11.1 Estructura de costes y sensibilidad

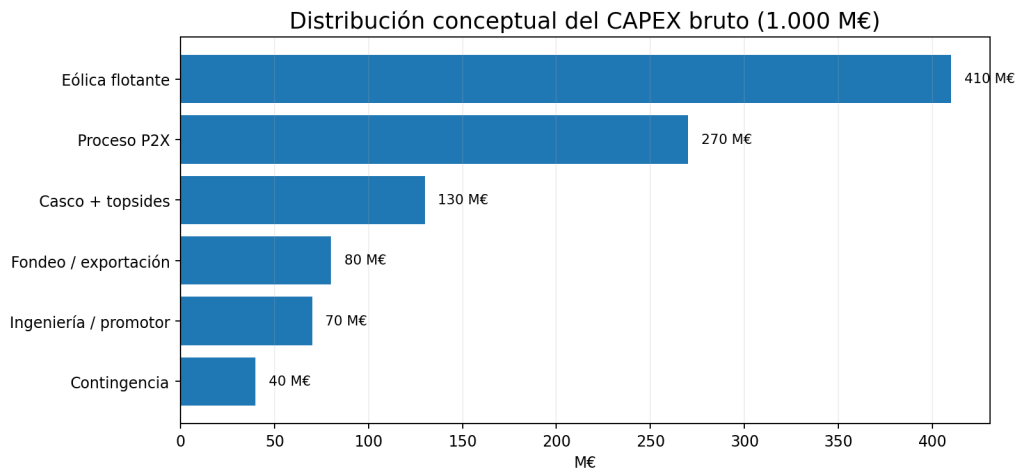


Figura 9. Desglose conceptual del CAPEX bruto. Los importes no son cotizaciones de proveedores.

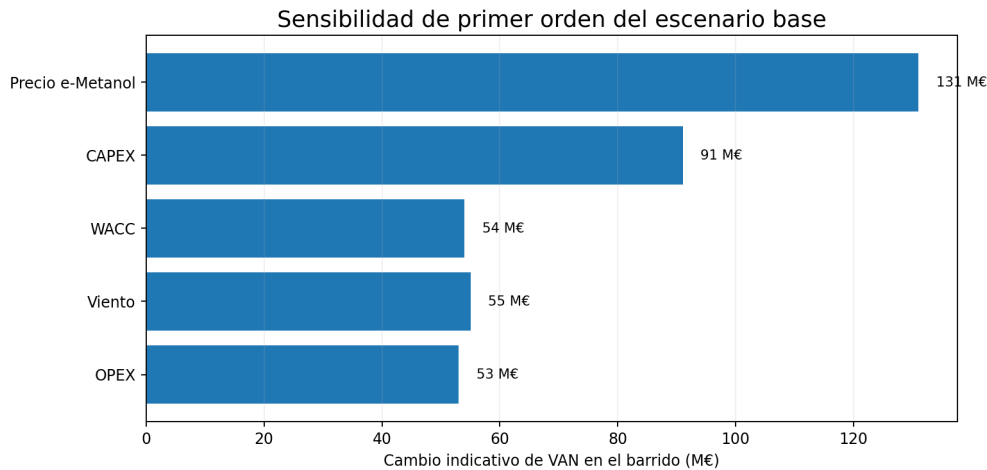


Figura 10. Sensibilidad indicativa. Precio de e-Metanol y CAPEX dominan la variabilidad de VAN en el barrido del modelo.

Variable resuelta para VAN=0	Resultado base	Interpretación
Precio e-Metanol	~1.755 €/t	Precio de equilibrio bajo el resto de supuestos.
CAPEX bruto máximo	~499 M€	Con ayuda del 40%, WACC 8% y precio 1.200 €/t.
Ayuda CAPEX mínima	~70,3%	No debe interpretarse como apoyo disponible; solo como condición matemática.
Viento medio mínimo	No alcanzable en el rango probado	El recurso, por sí solo, no compensa la estructura de costes.
WACC máximo	~0,67%	Indica que abaratar capital no es suficiente de forma realista sin cambiar otras variables.

Corrección de política pública

El TFG trataba un 40% de Innovation Fund y CfD como habilitadores casi deterministas. Esta edición los convierte en escenarios. El Innovation Fund selecciona proyectos mediante convocatorias y subastas con reglas específicas; no existe un derecho genérico al 40% del CAPEX. Un proyecto serio debe modelar ayuda como variable y comprobar las bases de la convocatoria vigente.

12 · MARCO REGULATORIO Y DESCARBONIZACIÓN

La molécula solo es “verde” si la cadena completa lo demuestra

La Estrategia de GEI de la OMI de 2023 establece la ambición de alcanzar emisiones netas cero del transporte marítimo internacional alrededor de 2050, con puntos indicativos de reducción de GEI para 2030 y 2040 y un objetivo de adopción de tecnologías/combustibles de emisiones nulas o casi nulas. FuelEU Maritime limita progresivamente la intensidad media anual de GEI de la energía utilizada a bordo. Esto crea demanda regulatoria para e-fuels, pero no garantiza por sí mismo la viabilidad comercial de MethaNor.

Bloque	Implicación para MethaNor
IMO 2023 GHG Strategy	El producto debe demostrar contribución real a reducción de GEI; la evaluación se desplaza hacia ciclo de vida.
FuelEU Maritime 2023/1805	La intensidad well-to-wake del combustible importa; el valor comercial depende de certificación y cumplimiento.
RFNBO - Reg. Delegado (UE) 2023/1184	La electricidad renovable puede estar sujeta a adicionalidad, correlación temporal y geográfica. Un sistema offshore dedicado puede simplificar trazabilidad, pero requiere configuración jurídica/medición robusta.
POEM España	El emplazamiento debe intersectarse con capas oficiales y compatibilidades de uso.
DNV / IEC	La plataforma y planta requieren base de diseño, clase, seguridad funcional e ingeniería de áreas peligrosas antes de FEED.

12.1 Contabilidad mínima de carbono

Antes de publicar una cifra de “reducción de huella” deben definirse límites del sistema, mix/atribución de electricidad, fabricación de turbinas y flotadores, reemplazos, transporte marítimo, CO₂ capturado, fugas/venting, distribución del metanol y uso final. El resultado debe expresarse en gCO₂e/MJ o unidad compatible con el marco regulatorio, con escenario y fuente. Por tanto, la cifra académica de “>91%” se elimina de la afirmación principal hasta disponer de LCA reproducible.

13 · RUTA DE MADURACIÓN

Cómo convertir MethaNor en un pre-FEED defendible o en una propuesta europea

MethaNor ya funciona como una arquitectura de decisión y un demostrador digital. Para acercarlo a un proyecto europeo, la prioridad no es añadir más pantallas, sino cerrar evidencia. El salto de calidad se produce cuando cada “dato requerido” se convierte en un paquete de trabajo, entregable, responsable, criterio de aceptación y hito de inversión.

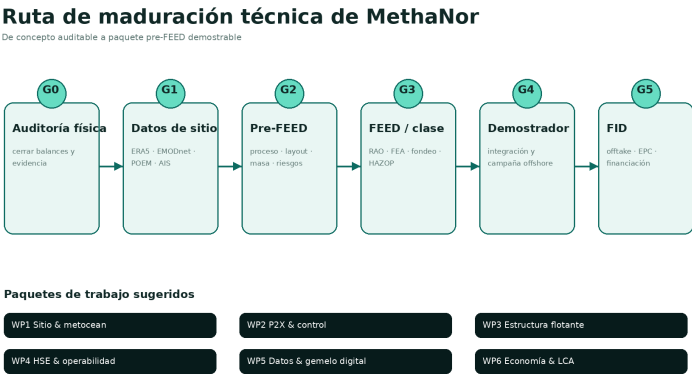


Figura 11. Ruta propuesta de maduración. La secuencia separa claramente cribado conceptual, pre-FEED, FEED/clase, demostración y FID.

WP	Objetivo	Entregables mínimos
WP1 - Emplazamiento	Cerrar recurso, metoceanía, geotecnia y restricciones espaciales.	Conjunto de datos versionado; P50/P90; extremos; restricciones GIS; lista corta de sitios.
WP2 - P2X y control	Definir balances y dinámica de operación con viento variable.	Base PFD/P&ID; simulación de proceso; dimensionado de almacenamiento; filosofía de operación.
WP3 - Sistema flotante	Cerrar semisumergible, masas, hidrodinámica y fondeo.	Disposición general; informe de pesos; RAOs; fondeo; air gap; cargas globales; base FEA.
WP4 - HSE y operabilidad	Diseñar seguridad desde la arquitectura.	HAZID/HAZOP, áreas peligrosas, F&G/ESD, escape y operaciones marinas.
WP5 - Gemelo digital	Unir datos, modelos y escenarios reproducibles.	Flujos ERA5/EMODnet; motor versionado; incertidumbre; CI/pruebas.
WP6 - Economía y LCA	Pasar de supuestos a estimación Clase 4/3 y regulación.	Cotizaciones presupuestarias; CAPEX/OPEX; DCF; LCOeM; LCA; escenarios de financiación y contratos de compra.
WP7 - Demostración	Preparar campaña física o integración parcial.	Plan de ensayos, evidencia TRL, puesta en marcha y verificación de prestaciones.

Encaje potencial con financiación UE

El Innovation Fund financia demostración y comercialización de tecnologías bajas en carbono mediante convocatorias y mecanismos competitivos. MethaNor podría utilizar su arquitectura como base de desarrollo de proyecto, pero la elegibilidad, intensidad de apoyo, metodología de GEI, madurez mínima y estructura contractual deben evaluarse contra la convocatoria concreta. La ayuda no se trata como derecho adquirido.

14 • GEMELO DIGITAL Y REPRODUCIBILIDAD

Ecuaciones ejecutables en lugar de resultados escondidos en un PDF

La evolución más importante frente al TFG no es gráfica: es metodológica. MethaNor implementa el modelo físico-financiero de forma independiente en Python y JavaScript, genera una referencia base determinista y ejecuta tests de invariantes. Eso convierte el estudio en un artefacto auditable: si cambia una hipótesis, cambian todas las salidas relacionadas y el histórico de código conserva la decisión.

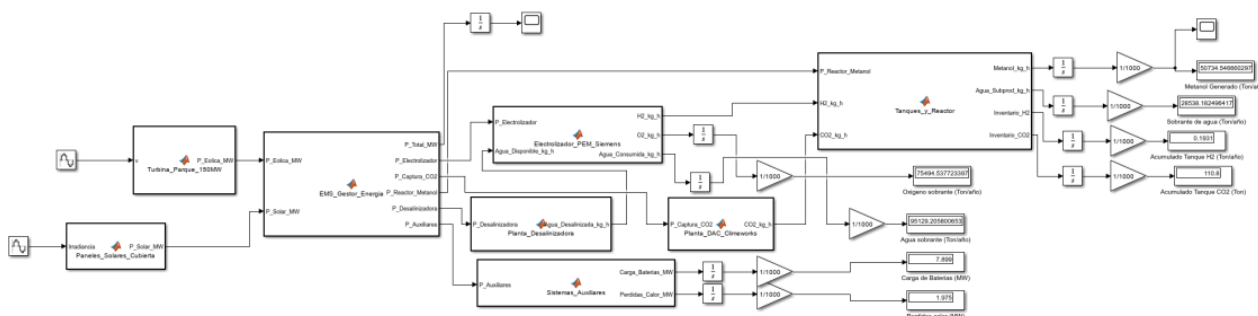


Figura 13. Arquitectura del modelo dinámico original en MATLAB/Simulink. La edición MethaNor no oculta esta genealogía: separa el modelo académico del nuevo motor de cribado y documenta qué hipótesis se conservan, corrigen o sustituyen.

El modelo académico incluía generación eólica, gestión de energía, electrólisis, desalación, DAC, auxiliares, reactor de metanol y estados de inventario. La nueva capa software no pretende reemplazar una simulación dinámica de proceso de alta fidelidad; actúa como motor independiente de conservación y escenarios para comprobar coherencia global y priorizar el trabajo de ingeniería siguiente.

Capa	Contenido	Regla de calidad
Evidencia	ERA5, EMODnet, POEM, Puertos, NREL/IEA, DOE, IRENA, fabricantes.	Fuente, fecha, variable, calidad y módulo de uso.
Motor físico	Weibull + curva de potencia; energía; estequiometría; intensidades.	Conservación de energía y masas; unidades consistentes.
Modelo naval/proyecto	Masas/espacio, riesgos, cronograma y O&M.	Etiquetas “académico” o “escenario” cuando no hay dato de clase/proveedor.
Economía	DCF 25 años, LCOeM, recuperación y equilibrio.	Misma producción física; sin ingresos ocultos ni ayudas implícitas.
Interfaz	EN/ES, mapa, tecnología, escenarios A/B/C, evidencia.	No inventar precisión; enlaces a fuentes y vacíos de evidencia visibles.
QA	Pytest, validación de repositorio, CI, sintaxis JS.	Reproducibilidad antes de publicación.

14.1 Cómo reproducir

El repositorio público contiene el motor Python, los JSON de entradas y referencia base, documentación, pruebas y la web estática. La secuencia mínima es:

```
python engine/methanor.py python -m pytest -q node --check assets/app.js
```

Repositorio: <https://github.com/aaronexposito0-creator/methanor-offshore-emethanol-digital-twin>

Aplicación: <https://aaronexposito0-creator.github.io/methanor-offshore-emethanol-digital-twin/>

15 • CONCLUSIONES

Qué demuestra MethaNor y qué no debe afirmar todavía

- La idea sistémica sigue siendo valiosa. Integrar eólica flotante, H₂, CO₂ y e-Metanol offshore es una línea técnicamente plausible de investigación y desarrollo; el valor de MethaNor está en conectar disciplinas en un mismo balance auditable.
- La corrección 15 MW / 51 kt-año era necesaria. Una sola unidad no puede sostener esa producción bajo los consumos declarados. El hub de 150 MW recupera la escala sin descartar el concepto naval.
- El escenario base no es financierable. Con los supuestos actuales, VAN negativo y LCOeM superior al precio de venta indican que el proyecto necesita simultáneamente reducción de CAPEX/OPEX, mejora de ingresos, escala, soporte público y/o financiación más competitiva.
- El sitio aún no está seleccionado profesionalmente. Las coordenadas de Cantabria son una referencia académica. La decisión exige GIS oficial, AIS, áreas protegidas, geotecnia, extremos y campañas.
- La semisumergible es un referencia conceptual, no un diseño de clase. Mantiene una arquitectura coherente para continuar ingeniería, pero necesita RAO/CFD/FEA/fondeo acoplado, stability book y marine operations.
- El e-Metanol no se declara automáticamente neutro en carbono. La ventaja climática debe demostrarse con LCA/well-to-wake y reglas de certificación/RFNBO aplicables.
- La trazabilidad digital es una fortaleza diferenciadora. MethaNor convierte una memoria académica estática en una herramienta de ingeniería de decisión, reproducible y mejorable.

Siguiente decisión recomendada

Si MethaNor se llevara a una fase real de proyecto, el siguiente euro debería gastarse en evidencia de sitio, proceso y datos presupuestarios de proveedores, no en aumentar el nivel de detalle visual del concepto. El objetivo de pre-FEED sería reducir incertidumbre de recurso, permisos, masas, CAPEX y seguridad hasta poder tomar una decisión de desarrollo con criterios medibles.

ANEXO A

Ecuaciones y referencia base reproducible

Parámetro	Valor
Turbinas	10 x 15 MW
Media de viento	8,63 m/s
Weibull k	2,2
Disponibilidad	94%
Factor de capacidad bruto	51,72%
Energía anual neta	638.807 MWh
PEM	52 kWh/kg H ₂
DAC	0,55 MWh/t CO ₂
Síntesis	0,70 MWh/t MeOH
Agua	0,02 MWh/t MeOH
BoP	6%
Intensidad total	12,011 MWh/t MeOH
Producción e-MeOH	53.184 t/año
H ₂	10.039 t/año
CO ₂	73.048 t/año

A1 · DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL - PARÁMETRO DE ESCALA

$$c = \bar{v} / \Gamma(1 + 1/k)$$

$\bar{v}$: velocidad media · k: factor de forma · Γ : función gamma

A2 · ENERGÍA EÓLICA ANUAL

$$E_{wind} = N \cdot P_{rated} \cdot 8.760 \cdot CF \cdot A$$

La disponibilidad se aplica después del factor de capacidad aerodinámico de cribado.

A3 · ESTEQUIOMETRÍA DE HIDRÓGENO

$$m_{H_2}/m_{MeOH} = 3 \cdot M_{H_2}/M_{CH_3OH} = 188,75 \text{ kg/t}$$

Derivada de $CO_2 + 3H_2 \rightarrow CH_3OH + H_2O$.

ANEXO A · CONTINUACIÓN

Ecuaciones de proceso y economía

A4 · ESTEQUIOMETRÍA DE CO₂

$$m_{\text{CO}_2}/m_{\text{MeOH}} = M_{\text{CO}_2}/M_{\text{CH}_3\text{OH}} \approx 1,374 \text{ t/t}$$

El caudal de CO₂ se deriva de la producción; no se fija de forma independiente.

A5 · VALOR ACTUAL NETO

$$\text{VAN} = -\text{CAPEX}_{\text{net}} + \sum \text{FCF}_t / (1 + \text{WACC})^t$$

En el escenario de cribado, CAPEX neto se sitúa en COD y los flujos operativos se descuentan durante 25 años.

A6 · COSTE NIVELADO DE E-METANOL

$$\text{LCOeM} = [\text{CAPEX}_{\text{net}} + \text{PV}(\text{OPEX}) + \text{PV}(\text{Decom})] / \text{PV}(m_{\text{MeOH}})$$

Todos los términos económicos y de producción usan la misma base física y temporal.

Criterio de reproducibilidad

Las ecuaciones del anexo son las mismas reglas conceptuales implementadas en el motor Python y en la aplicación web. El objetivo no es sustituir modelos de alta fidelidad, sino impedir que una cifra económica o de producción quede desconectada de su balance físico.

ANEXO B

Registro de correcciones frente al TFG original

ID	Corrección	Tratamiento en esta edición
C-01	Producción 51.058 t/año atribuida a un concepto de 15 MW.	Separación 15 MW unidad / 150 MW hub y cálculo limitado por energía.
C-02	Neutralidad estricta de carbono.	Reemplazada por exigencia LCA/well-to-wake y RFNBO.
C-03	Cumplimiento/validación normativa excesivamente concluyente.	DNV/IEC tratados como base de diseño; no aprobación de clase.
C-04	Ayuda Innovation Fund del 40% tratada como habilitador casi fijo.	Ayuda editable; reglas de la convocatoria deben verificarse.
C-05	CfD presentado como supuesto necesario/garantizado.	Contrato de compra y soporte como escenarios contractuales, no como certezas.
C-06	Afirmaciones de aerodinámica, ventilación y ATEX no sustentadas por CFD/HAZOP.	Retirados de conclusiones; pasan a hitos futuros.
C-07	Cuantificación de degradación DAC marina y eficiencia de prefiltrado sin validación de proyecto.	No utilizada como base de prestaciones; se conserva como riesgo de integración marina.
C-08	VAN/TIR derivados de bases financieras no siempre homogéneas.	Modelo DCF único ligado al resultado físico.
C-09	Idoneidad de emplazamiento afirmada sin GIS oficial completo.	Sitio = cribado; permisos y conflictos quedan abiertos.

ANEXO C

Registro de fuentes primarias y enlaces

- R01 · Gaertner, E. et al. (2020). IEA Wind TCP Task 37: Definition of the IEA 15-Megawatt Offshore Reference Wind Turbine. NREL. DOI 10.2172/1603478.
<https://doi.org/10.2172/1603478>
- R02 · U.S. Department of Energy. Technical Targets for Proton Exchange Membrane Electrolysis. Objetivos de sistema PEM; página viva consultada 13-09-2026.
<https://www.energy.gov/cmei/fuels/technical-targets-proton-exchange-membrane-electrolysis>
- R03 · IRENA & Methanol Institute (2021). Innovation Outlook: Renewable Methanol.
<https://www.irena.org/publications/2021/Jan/Innovation-Outlook-Renewable-Methanol>
- R04 · Copernicus Climate Change Service / ECMWF. ERA5 hourly data on single levels from 1940 to present. DOI 10.24381/cds.adbb2d47.
<https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels>
- R05 · EMODnet Bathymetry. DTM europeo armonizado; DTM 2024 y servicios OGC.
<https://emodnet.ec.europa.eu/en/bathymetry>
- R06 · EMODnet Human Activities. EU Vessel Density Map - Detailed Method.
<https://emodnet.ec.europa.eu/en/human-activities-eu-vessel-density-map-detailed-method>
- R07 · MITECO. Planes de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM), España.
<https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-medio-marino/ordenacion-del-espacio-maritimo.html>
- R08 · Puertos del Estado. Oceanografía / Portus: boyas, oleaje, nivel del mar, corrientes y clima marítimo.
<https://www.puertos.es/en/services/oceanography>
- R09 · NREL. 2024 Electricity Annual Technology Baseline - Offshore Wind.
https://atb.nrel.gov/electricity/2024/offshore_wind
- R10 · International Energy Agency (2022). Direct Air Capture 2022.
<https://www.iea.org/reports/direct-air-capture-2022>
- R11 · IMO (2023). Strategy on Reduction of GHG Emissions from Ships, MEPC 80.
<https://www.imo.org/en/ourwork/environment/pages/2023-imo-strategy-on-reduction-of-ghg-emissions-from-ships.aspx>
- R12 · Reglamento (UE) 2023/1805 - FuelEU Maritime.
<https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1805/oj/eng>
- R13 · Reglamento Delegado (UE) 2023/1184 - reglas de electricidad renovable para RFNBO: adicionalidad y correlaciones temporal/geográfica.
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2023/1184/oj/eng
- R14 · Comisión Europea - Innovation Fund: programa, convocatorias y mecanismos competitivos.
https://climate.ec.europa.eu/eu-action/eu-funding-climate-action/innovation-fund_en
- R15 · Comisión Europea - IF24 Call: estructura de convocatoria y resultados.
https://climate.ec.europa.eu/areas-action/eu-funding-climate-action/innovation-fund/calls-proposals/if24-call_en
- R16 · DNV (2021). DNV-ST-0119 Floating wind turbine structures - actualización de estabilidad flotante.
<https://www.dnv.com/news/2021/dnv-updates-standard-for-floating-wind-turbine-structures-to-allow-for-cost-reduction-and-optimization-205777/>
- R17 · Cui, X.; Kær, S.K.; Nielsen, M.P. (2022). Energy analysis and surrogate modeling for green methanol production under dynamic operating conditions. Fuel 307, 121924.
<https://doi.org/10.1016/j.fuel.2021.121924>
- R18 · TFG original de Aarón Expósito Monar (2026), Universidad de Cantabria. Documento fuente de 171 páginas. Documento académico fuente.
- R19 · MethaNor - aplicación web interactiva.
<https://aaronexposito0-creator.github.io/methanor-offshore-emethanol-digital-twin/>
- R20 · MethaNor - repositorio, motor, datos, metodología y tests.
<https://github.com/aaronexposito0-creator/methanor-offshore-emethanol-digital-twin>

CIERRE

MethaNor: diseño que puede ser cuestionado, recalculado y mejorado

Un proyecto conceptual es más útil cuando deja claro qué sabe, qué supone y qué todavía necesita demostrar. Esa es la función de MethaNor: convertir una idea académica ambiciosa en una arquitectura de ingeniería y datos que puede evolucionar de forma auditable hacia pre-FEED, investigación aplicada o una propuesta de demostración.

		
Modelo interactivo	Código y evidencia	LinkedIn

Autor

Aarón Expósito Monar
Ingeniero Marítimo · Desarrollo de producto/procesos · Data & Business Analytics
Cantabria, España